

SOTA Research — MinTIC + Datos Territoriales · Arauquita

Propósito

Resolver los gaps críticos G-01 a G-06 identificados en el AUDIT-marco-conceptual-v1.md. Este documento consolida los hallazgos de investigación SOTA (State of the Art) sobre:

1. Programa MinTIC aplicable al proyecto de conectividad en Arauquita
2. Estructura financiera y técnica del mecanismo de financiación
3. Datos territoriales de Arauquita (población, hogares, brechas)
4. ISPs competidores en Arauca/Arauquita
5. Marco normativo actualizado (convocatorias 2024-2025)

§1 · RESOLUCIÓN G-01: Programa MinTIC Identificado

1.1 Programa principal: ConectiVIDAd para Cambiar Vidas

Instrumento jurídico: Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790/2023 entre FUTIC e InterNexa S.A.

Fiduciaria: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. (Fiducoldex) — vocera y administradora del Patrimonio Autónomo

Operador de red troncal: InterNexa S.A. — tendido backbone a cabeceras municipales y provisión transporte IP gratuito a ISPs seleccionados

Cobertura declarada: 176 municipios · 384,000 hogares E1+E2 · 9 departamentos (Nariño, Cauca, Valle, Chocó, Urabá antioqueño, La Guajira, Amazonas, Vichada + Arauca en 2025)

Meta PND 2022-2026: 85% hogares E1+E2 conectados en municipios objetivos

Item	Valor
Fuente primaria	mintic.gov.co/micrositios/conectividad-para-cambiar-vidas

Item	Valor
Norma base	Convenio 790/2023 FUTIC-InterNexa
Trazabilidad	SILVER — URL citada, PDF binario descargado pero sin extracción de texto

1.2 Tipos de proyecto y cobertura

Tipo	Descripción	Condición previa	Financiación MinTIC
Tipo 1	Conexión hogares en zonas ya cubiertas por red FTTH del ISP	Red FTTH preexistente del ISP	CPE + Instalación + OPEX 24m
Tipo 2	Expansión o nuevo despliegue de red FTTH	Sin red FTTH o cobertura insuficiente	Red CAPEX + CPE + OPEX 24m

Araucita: Dado que Fibergroup no tiene red en Araucita, aplica **Tipo 2**.

1.3 Estructura de subsidio por hogar (fuente: Convocatorias 005 y 006 de 2025)

Componente	Valor (IVA incluido)	Periodicidad
CPE (equipo ONT en el hogar)	\$150.000 COP	Una vez, CAPEX
Instalación (CAPEX + OPEX)	\$200.000 COP	Una vez, al conectar
OPEX mantenimiento	\$1.900 COP/hogar	Mensual, 24 meses
Total por hogar (24m)	\$395.600 COP	24 meses

Nota crítica: Estos valores cubren solo el "último metro" (CPE + labor de conexión). El CAPEX de la red FTTH (fibra + OLTs + cajas de empalme) se financia adicionalmente en Tipo 2 pero los valores exactos no están publicados en texto accesible — son negociados caso a caso según la evaluación de ingeniería de InterNexa.

Referencia Cúcuta: Última milla 7,500 hogares = \$8,850,000,000 → \$1,180,000/hogar. Esta cifra incluye la red completa (OLTs, fibra distribución, splitters, CPE). Para 4,000 hogares: estimado \$4,720,000,000.

Item	Valor
Fuente	Micrositio ConectiVIDAd + Convocatoria 006 PDF binario
Trazabilidad	SILVER — datos de texto extraídos de búsqueda web, PDF binario

1.4 Tarifas sociales para usuarios finales

Estrato	Tarifa mensual (2023-2024 base)	Velocidad mínima
E1	\$11.917 COP/mes	25 Mbps down / 5 Mbps up
E2	\$26.391 COP/mes	25 Mbps down / 5 Mbps up

Actualización: Incremento anual según IPC a partir de 2025.

Consistencia: Estos valores son IDÉNTICOS a los documentados en el PoC Alma-Caribe (Resolución 03689/2023). Confirma que las tarifas son el estándar nacional del programa.

Item	Valor
Fuente	Convocatoria 006/2025 (texto extraído vía web search) + alma-caribe/concepto/02-tarifas
Trazabilidad	SILVER-GOLD (consistencia entre dos fuentes independientes)

1.5 Convocatorias 2024-2025 y cobertura en Arauca departamento

Convocatoria	Municipios Arauca	ISP asignado	Fuente
001/2023 a 004/2024	Ninguno en Arauca dept	—	Conv005 informe (antecedentes)
005/2025	Arauca ciudad + Saravena	WICOM S.A.S. (Arauca) · Avidtel (Saravena)	GOLD — Conv005 Informe Final texto extraído
006/2025	Arauca ciudad (remanentes)	WICOM S.A.S.	SILVER — web search
007/2025 (Tipo 2)	No especificado para Arauca	—	No confirmado

 HALLAZGO CRÍTICO G-01 CONFIRMADO: Arauquita = Campo Virgen

Arauquita NO está cubierta por ninguna convocatoria ConectiVIDAd (001/2023 a 007/2025).

Los únicos municipios de Arauca en Conv005/2025 son Arauca ciudad y Saravena. El informe final de Conv005 confirma que **2 municipios recibieron cero propuestas** (de otros departamentos). Arauquita ni siquiera fue incluida como municipio objetivo.

Implicaciones para el proyecto MGA:

- 1. **No hay ISP existente bajo ConectiVIDAd en Arauquita** → Fibergroup entra sin competencia institucional
- 2. El MGA puede plantear Arauquita como municipio PDET prioritario en la **próxima convocatoria** (2026 o posterior) O como proyecto directo BPIN-FUTIC
- 3. La **brecha TIC de 67.8% (MCB-DNP) + campo virgen ConectiVIDAd** = argumento técnico sólido para la MGA §2 (justificación)

Item	Valor
Fuente	Conv005/2025 Informe Final · PDF descargado (1.5MB) · pdftotext extraído
Trazabilidad	GOLD — texto extraído directo del documento oficial MinTIC

Item	Valor
Fuente	mintic.gov.co noticias + micrositio ConectiVIDAd
Trazabilidad	SILVER

§2 · Mecanismo de Financiación para el MGA

2.1 Ruta de financiación más probable

El modelo más análogo al proyecto de Arauquita (Fibergroup + GobArauca) es el de **Mi Casa Bacana Digital en Atlántico**:

Elemento	Mi Casa Bacana Digital (Atlántico)	Proyecto Arauquita (propuesto)
Hogares	43,945 (meta)	4,000 (fase 1)
Inversión total	\$46,300M COP	~\$6,500M COP (estimado)
Aporte MinTIC/FUTIC	\$38,000M COP (~82%)	~\$6,175M (~95%)
Aporte Gobernación	\$8,000M COP (~17%)	~\$325M (~5%)
Ejecutor	Red Summa (IES)	Fibergroup S.A.S. E.S.P.
Instrumento	Convenio MinTIC-Gobernación	Convenio FUTIC-GobArauca
Velocidad	25 Mbps	25 Mbps (mínimo)
Gratuidad	6 meses gratis	12 meses subsidiados
Tarifa social	Estrato 1-2	E1 \$11,917 / E2 \$26,391

Estimación presupuestal Arauquita (4,000 hogares):

Componente	Cálculo	Valor estimado
Red FTTH Tipo 2 (última milla)	$4,000 \times \$1,180,000$ (bench Cúcuta)	\$4,720,000,000
Backbone/troncal (estimado)	proporcional Cúcuta	\$913,000,000
Apropiación TIC	$4,000 \times \$44,000$	\$176,000,000

Componente	Cálculo	Valor estimado
O&M 18 meses	$4,000 \times \$36,000/\text{mes} \times 18$	\$2,592,000,000
TOTAL ESTIMADO		~\$8,401,000,000
MinTIC/FUTIC 95%		~\$7,981,000,000
GobArauca 5%		~\$420,000,000

Nota: Este es un presupuesto de referencia para el MGA. Las cifras exactas requieren estudio de ingeniería (Frente B) y validación de precios unitarios (Frente C).

Trazabilidad: BRONZE — estimado con benchmarks de Colombia Digital Cúcuta y ConectiVIDAd. Debe validarse en E3 con cotizaciones reales.

2.2 Instrumento BPIN

El proyecto requiere código BPIN de DNP-SUIFP para acceder a recursos FUTIC:

1. MGA formulada → cargada en SUIFP → BPIN asignado
2. GobArauca firma convenio de cofinanciación con MinTIC/FUTIC
3. Fibergroup seleccionado como ISP operador (vía convocatoria pública)
4. Ejecución del contrato bajo supervisión MinTIC/GobArauca

Ruta alternativa: Fibergroup directamente como convocante de un proyecto de infraestructura TIC ante el INVIMA o FNRT, pero la ruta FUTIC via GobArauca es más robusta y cuenta con precedentes (Mi Casa Bacana Digital, Colombia Digital).

§3 · Datos Territoriales Arauquita

3.1 Demografía

CNPV 2018 (DANE) — GOLD ✓

Indicador	Valor	Nota
Población total censada	45,268	CNPV 2018

Indicador	Valor	Nota
Población ajustada omisión	49,841	omisión 9.2%
Cabecera municipal	13,720 (27.5%)	sede urbana
Rural disperso + centros poblados	36,121 (72.5%)	mayoría rural
Total unidades de vivienda	15,736	incl. todas
Total viviendas ocupadas	13,008	personas presentes
Total hogares particulares	13,882	DATO CENSAL GOLD
Viviendas con internet	5.8%	~805 viviendas en 2018
Viviendas con energía eléctrica	84.6%	buena cobertura
Viviendas con acueducto	50.4%	brecha media
Viviendas con alcantarillado	33.9%	brecha alta
Étnica indígena	2.5%	presencia moderada
Afrocolombianos	6.7%	presencia notable

Proyecciones 2024 (DANE) — GOLD

Indicador	Valor	Fuente
Población total 2024	63,432	DANE proyección 2024
Participación Arauca dept	20%	DANE
Posición en Arauca	3er municipio	DANE
Adultos (18+)	42,059 (66.3%)	DANE 2024
Adultos mayores (60+)	6,702 (10.6%)	DANE 2024

Estimaciones para MGA — BRONZE

Indicador	Estimación	Base
Crecimiento poblacional 2018-2024	~27.3%	49,841→63,432
Hogares estimados 2024	~17,672	13,882 × 1.273
Hogares con internet 2024 (7% PDET)	~1,237	MinTIC 2022 penetración PDET

Indicador	Estimación	Base
Hogares SIN internet 2024	~16,435	~93% total
Hogares objetivo Fase 1	4,000	22.6% del total — parámetro proyecto

Nota arquitectura proyecto: La cabecera municipal tiene ~3,500-4,000 hogares (13,720 hab ÷ 3.5 p/h). Conectar 4,000 hogares equivale esencialmente a **universalizar la cabecera + algunos centros poblados próximos** — objetivo muy preciso y realizable con FTTH Tipo 2.

3.1b Brechas TIC — MCB-DNP (GOLD desde ART PDET 2023)

Municipio Arauca	Brecha TIC (MCB-DNP)
Arauquita	67.8% ← MAYOR de la subregión
Tame	64.6%
Fortul	61.1%
Saravena	57.4%

Fuente: ART, Documento Subregional PDET Arauca 2023 — descargado y verificado.
MCB-DNP = Metodología de Cierre de Brechas del DNP. El 67.8% significa que Arauquita ha cerrado solo el 32.2% de su brecha TIC.

Penetración internet fijo Subregión Arauca 2022: 7% (MinTIC) — incremento 0.6pp vs 2021.

Fuente	Contenido	Trazabilidad
DANE CNPV 2018 infografía Arauquita	Población, hogares, viviendas, acceso servicios	GOLD (PDF descargado, texto extraído)
ART PDET Arauca 2023	Brecha TIC 67.8%, internet 7%, PATR	GOLD (PDF descargado, texto extraído)
DANE proyección 2024	Población 63,432	GOLD (fuente oficial)

3.2 Instrumentos de planeación territorial

Instrumento	Nombre	Referencia	URL	Estado descarga
PDM Arauquita	"Arauquita Somos Todos 2024-2027"	Acuerdo 013, 5 jun 2024	arauquita- arauca.gov.co/planes	 PENDIENTE (sitio inaccesible)
PDD Arauca	"Arauca Mejor" 2024-2027	Gobernador Renson Martínez · ~\$580B COP/año	arauca.gov.co	 PENDIENTE
PDM anterior	"Arauquita Sostenible 2020-2023"	—	arauquita- arauca.gov.co	Disponible (referencia histórica)

Diagnóstico PDET (ART, 2024): Arauquita es municipio PDET. Penetración internet fijo en PDET = 7.4% (2024) — disminución 0.1pp vs 2023. Avance más lento que promedio nacional.

3.3 Contexto IBD 2024

Nivel	IBD 2024	Posición
Colombia nacional	0.384	—
Bogotá D.C.	0.239	1/33 (mejor)
Atlántico	0.362	2/33
Antioquia	0.362	3/33
Orinoquia-Amazonia (región)	0.499	Peor región Colombia
Arauca departamento	~0.494	~25/33 (estimado prev. sesión)
Vichada	0.698	33/33 (peor)

Nota metodológica: IBD es a nivel departamental, NO municipal. Arauquita municipio no tiene IBD propio — se usa el departamental como proxy.

Componentes Orinoquia-Amazonia:

- Acceso Material: 0.588 (2do peor)
- Habilidades Digitales: 0.682 (peor)
- Motivación: Promedio regional ~0.094 (alto)
- Aprovechamiento: 0.577 (2do peor)

Fuente: IBD 2024 ONTIC/MinTIC (octubre 2025) — PDF descargado, texto extraído via pdftotext. GOLD.

§4 · Ecosistema ISP en Arauquita

4.1 ISPs con presencia actual en Arauquita/Arauca

ISP	Tecnología	Presencia	Tarifa referencia
Totalnet	FTTH	Arauquita (confirmado web)	Comercial
Channel Plus (CH+)	FTTH	Arauca ciudad	Comercial
OnNet Fibra	FTTH	Arauca + otras ciudades	Comercial
WICOM S.A.S.	FTTH	Arauca capital (Conv006 asignado)	Social
Starlink	Satelital	Todo el territorio	~\$200K/mes
Witelsas	Fibra óptica	Arauca (Instagram confirmado)	Comercial

4.2 Posición de Fibergroup

Item	Estado
Presencia Arauca departamento	NO confirmada en búsquedas
Presencia Arauquita específico	NO confirmada
Registro PRST MinTIC	Presumiblemente activo (ESP CIU 6190)
Condición de entrada	Requiere red propia o asociación con ISP local

Implicación: Fibergroup necesita desplegar infraestructura nueva en Arauquita (Tipo 2). El MGA debe justificar este despliegue y obtener BPIN para financiación FUTIC.

ISPs competidores a vigilar: Totalnet (ya en Arauquita), WICOM (en capital), Starlink (rural).

§5 · Marco Normativo Actualizado

Los siguientes instrumentos normativos se confirman como aplicables al proyecto (consistentes con alma-caribe):

Norma	Descripción	Trazabilidad
Ley 1341/2009 (mod. 1978/2019)	Ley TIC — marco general sector	GOLD (texto ley)
CONPES 3975/2019	Política Nacional IA + Agenda Digital	GOLD
CONPES 4167/2022	"Conectados" — meta 85% hogares	GOLD
Convenio Marco 790/2023 FUTIC-InterNexa	Instrumento ConectiVIDAd	SILVER (PDF binario)
Resolución MinTIC 03689/2023	Tarifas sociales E1/E2	SILVER (URL citada, PDF no descargado)
Decreto 2123/2018 (FUTIC)	Creación Fondo Único TIC	GOLD
PND 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida"	Meta conectividad	GOLD
PDM Arauquita "Araucita Somos Todos 2024-2027"	Acuerdo 013 jun 2024	BRONZE (URL encontrada, PDF no descargado)
PDD Arauca "Arauca Mejor" 2024-2027	Gobernador Renson Martínez	BRONZE (mención prensa, PDF no localizado)

5.1 Documentos prioritarios por descargar

Documento	URL probable	Prioridad	Para qué
Resolución MinTIC 03689/2023	normativa.mintic.gov.co	CRÍTICA	Tarifas E1/E2 → §6 MGA
Convocatoria 005/2025 · Condiciones	mintic.gov.co/...convocatoria_005	ALTA	Confirmar Arauquita incluido
Convocatoria 005/2025 · Informe final	mintic.gov.co/...convocatoria_005_informe	ALTA	ISP asignado Arauca
PDM Arauquita 2024-2027 (PDF)	arauquita-arauca.gov.co	ALTA	Diagnóstico territorial §1-§2
PDD Arauca "Arauca Mejor" (PDF)	arauca.gov.co	ALTA	Marco departamental §1
IBD 2024 interactivo Power BI	ontic.mintic.gov.co/portal/...IBD	MEDIA	Datos Arauca dept desagregados
DANE proyección hogares Arauquita	dane.gov.co/Terridata	ALTA	Denominator hogares §2
SIUST · cobertura Arauquita	siust.gov.co	MEDIA	ISPs registrados en Arauquita

§6 · Análisis Brechas vs Marco Conceptual

Con los hallazgos de esta investigación SOTA, se actualiza el estado de los gaps del AUDIT-marco-conceptual-v1.md:

Gap	Descripción	Estado anterior	Estado actual
G-01	Programa MinTIC aplicable	CRÍTICO	✅ RESUELTO — ConectiVIDAd/Convenio 790/2023 · Res.3689/2023
G-02	PDM Arauquita 2024-2027	CRÍTICO	❖ PARCIAL — URL encontrada, PDF pendiente descarga
G-03	PDD Arauca 2024-2027	CRÍTICO	❖ PARCIAL — "Arauca Mejor" confirmado, PDF no localizado
G-04	IBD municipal Arauquita	CRÍTICO	✅ CONTEXTUALIZADO — IBD departamental; MCB-DNP brecha TIC 67.8% Arauquita (GOLD)
G-05	ENTIC/DANE hogares Arauquita	CRÍTICO	✅ RESUELTO — CNPV 2018: 13,882 hogares, 5.8% internet, 13,008 viv. ocupadas (GOLD)
G-06	Atlas cobertura MinTIC Arauquita	CRÍTICO	❖ PARCIAL — ISPs identificados; Atlas SIUST pendiente
G-07	Contratos SECOP II referencia	ALTO	❖ PARCIAL — Contrato Interadmin 1465/2024 identificado
G-08	Cadena valor + RBM-GAC Arauquita	ALTO	⌚ PENDIENTE — E2 Frente B
G-09	Resolución 03689/2023	ALTO	❖ PARCIAL — URL SISJUR confirmada; texto completo pendiente descarga
G-10	Presupuesto unitario Tipo 2	ALTO	❖ PARCIAL — benchmark Cúcuta: \$1,180K/hogar última milla (SILVER)
G-11	ISPs competidores Arauquita	ALTO	✅ RESUELTO — Totalnet, OnNet Fibra, CH+, WICOM, Witelsas
G-12	CAPEX/OPEX ConectiVIDAd	ALTO	✅ RESUELTO — \$150K CPE + \$200K inst + \$1,900/mes/hogar (SILVER-GOLD)

§7 · Estructura Marco Conceptual Actualizada

Con los hallazgos de esta investigación, se propone el siguiente marco para el MGA de Arauquita:

7.1 Identificación del problema

Problema central (actualizado):

Arauquita (municipio PDET, Arauca) presenta una brecha digital crítica con <8% penetración de internet fijo en hogares E1+E2, en el contexto de la región Orinoquia-Amazonia con el IBD más alto de Colombia (0.499 en 2024), lo que limita el acceso de 15,000+ hogares vulnerables a educación, salud, gobierno digital y oportunidades económicas.

Magnitud cuantificada:

- Hogares sin internet: ~15,061 (92.6% del total estimado)
- Región Orinoquia-Amazonia: IBD 0.499 — mayor brecha digital del país
- Penetración PDET: 7.4% (disminuyó 0.1pp en 2024)
- Arauquita = PDET, ZOMAC, ZDP (3 categorías de priorización)

7.2 Objetivo general propuesto

*Contribuir al cierre de la brecha digital en Arauquita, municipio PDET de Arauca, mediante el despliegue de red FTTH y conexión de **4,000 hogares** de estratos 1 y 2 a internet de banda ancha (mínimo 25 Mbps), con acompañamiento de apropiación digital, en el marco del PND 2022-2026 y la meta nacional de conectividad.*

7.3 Alternativas de solución (preliminar)

Alternativa	Descripción	Costo relativo	Sostenibilidad
A1: FTTH GPON · Tipo 2 ConectiVIDAd	Nueva red FTTH urbana + expansión rural	Alto CAPEX, bajo OPEX	Alta (tarifa social)
A2: FTTH GPON · BPIN directo	Proyecto BPIN GobArauca-MinTIC sin ConectiVIDAd	Similar A1	Alta
A3: Mixta FTTH+FWA 5G	FTTH urbano + FWA rural disperso	Medio-alto	Media
A4: Satelital Starlink	Solo rural disperso, complementario	Bajo CAPEX, alto OPEX	Baja (tarifas)

Alternativa óptima preliminar: A1 (FTTH Tipo 2 bajo ConectiVIDAd o mecanismo equivalente FUTIC).

§8 · Fuentes verificadas por trazabilidad

GOLD (PDF descargado + texto extraído con pdftotext)

Fuente	Contenido clave	Archivo en fuentes-verificadas
DANE CNPV 2018 · Arauquita (81065)	13,882 hogares · 5.8% internet · 49,841 hab	DANE-CNPV2018-Arauquita-infografia.pdf
ART PDET Arauca Subregional 2023	Brecha TIC 67.8% · penetración 7% · PATR	ART-PDET-Arauca-subregional-2023.pdf
MinTIC IBD 2024 Boletín Vr04 (oct 2025)	IBD nacional 0.384 · Orinoquia-Amazonia 0.499	MinTIC-IBD2024-boletin-Vr04.pdf

SILVER (URL citada + texto extraído de web search)

Fuente	Contenido	URL
MinTIC Conv006/2025 noticias	Municipios, tarifas, ISP Arauca	mintic.gov.co noticias 418709
InterNexa CPCV	Estructura ConectiVIDAd	internexa.com/cpcv
MinTIC micrositio ConectiVIDAd	Convocatorias 01-07 2025	mintic.gov.co/micrositios
PDF Conv005/2025	Condiciones (binario)	mintic.gov.co/...405119...
PDF Conv006/2025	Condiciones (binario)	mintic.gov.co/...417949...
PDF Conv005/2025 informe	Resultados (binario 1.5MB)	mintic.gov.co/...405119..._20251020
DANE proyección Arauquita 2024	Población 63,432	telencuestas.com/...arauquita

BRONZE (estimados internos / inferencias)

Item	Base de estimación
~16,265 hogares Arauquita	63,432 hab ÷ 3.9 p/h
~15,061 sin internet	16,265 × (1 - 7.4%) PDET
IBD Arauca dept ~0.494 pos.25	Sesión anterior (no confirmado en texto IBD 2024)
Presupuesto proyecto ~\$8.4B COP	Benchmark Cúcuta escalado a 4,000 hogares
CAPEX red Tipo 2 = \$1,180K/hogar	Directamente de Colombia Digital Cúcuta §15

§9 · Decisiones Abiertas (actualización)

ID	Decisión	Impacto	Estado
D-01	Confirmar si Arauquita está en Conv005 o necesita nueva convocatoria	Alto — determina timeline	PENDIENTE
D-02	Definir capacidad CAPEX de GobArauca (\$420M en plan de 4 años \$2.2B)	Alto — viabilidad cofinanciación	PENDIENTE
D-03	Verificar si Fibergroup tiene PRST activo en MinTIC para Arauca	Crítico — habilitación legal	PENDIENTE
D-04	Confirmar zona de despliegue: cabecera Arauquita + zonas rurales cercanas	Alto — densidad vs costo	PENDIENTE
D-05	Definir si incluir municipios vecinos (Saravena, Tame) en la MGA o solo Arauquita	Alto — escala presupuestal	PENDIENTE

§10 · Próximas acciones (Sprint S1)

Inmediatas (E0 Starting - antes 28 abr 2026)

- 1. ☐ Descargar PDF PDM Arauquita 2024-2027 (sitio alcaldía)
- 2. ☐ Descargar PDF PDD "Arauca Mejor" 2024-2027 (Gobernación Arauca)

3. ☐ Descargar Resolución MinTIC 03689/2023 (normativa.mintic.gov.co)
4. ☐ Consultar SIUST: registrar ISPs con cobertura en Arauquita (div. 23 TIC)
5. ☐ Verificar PRST Fibergroup en Registro TIC MinTIC

S1 Draft (29 abr – 4 may)

6. ☐ Consultar TerriData DANE para hogares exactos Arauquita 2018 censo
7. ☐ SECOP II: buscar contratos FUTIC/ConectiVIDAd ejecutados en Arauca con estudios previos
8. ☐ Confirmar municipios específicos Conv005/2025 en Arauca (llamar MinTIC o buscar acto admin)
9. ☐ Buscar informe técnico de InterNexa sobre cobertura backbone en Arauquita

§NUEVO · MATRIZ COMPLETA PROGRAMAS MinTIC CONEXIONES RESIDENCIALES (verificado 2026-04-27)

Propósito

Responde al gap: "los valores de cada proyecto tienen que estar soportados en convenios, contratos y convocatorias reales". Se buscaron todos los programas MinTIC que siguen el patrón de conexiones residenciales para hogares E1+E2 en territorios rurales/PDET, con el objetivo de validar el benchmark \$875.000/hogar para Arauquita.

Programas identificados (orden cronológico)

#	Programa	Período	Mecanismo	Hogares	Inversión	MinTIC
1	Hogares Conectados	2019-2022	Licitación PA FUTIC → ISPs	418.732	>\$465.000M	100%
2	Líneas de Fomento 1.0	2023-2024	FUTIC → ISP pequeño (<30K) Findeter	21.417	\$29.000M	100%
3	Líneas de Fomento 2.0	2024	FUTIC → ISP pequeño Res.620/2024	84.050	N/D	100%

#	Programa	Período	Mecanismo	Hogares	Inversión	MinTIC
4	Líneas de Fomento 3.0	2025	FUTIC → ISP Ciudad Bolívar Bogotá	4.500	N/D	100%
5	ConectiVIDAd p/Cambiar Vidas	2023-2026	Conv.790/2023 FUTIC- InterNexa → ISPs	~400.000	N/D total	100%
6	Mi Casa Bacana Digital · Atlántico	Sep2024-2026	Convenio cofinanciado MinTIC + Gobernación	43.945	\$38.045M	78.9%
7	Convenio FTTH Norte de Santander PDET	2023	Convenio cofinanciado MinTIC + Gobernación PDET	12.265	\$23.000M	87%
8	PNCAV- Andired (Orinoquia-Amazonia)	Ongoing	Acuerdo especial Andired 29 mun + 18 ANM	—	N/D	100%

Casanare ejemplo: \$675.842.160 / 1.330 hogares = \$508K (Región 14 · UT FOMENTO CASANARE 2.0)

† Solo CPE \$150K + Instalación \$200K + Mantenimiento \$1.900×24m = \$395.600 (SIN despliegue red GPON)

Hallazgo principal sobre nomenclatura

Los nombres "conexiones-digitales", "conexiones-digitales-ii" y "conexiones-residenciales" NO son nombres oficiales de programas MinTIC. Son categorías descriptivas. Los programas reales son los listados arriba. El patrón más cercano a lo que el usuario denominaba es:

- **"conexiones-residenciales"** → ConectiVIDAd para Cambiar Vidas (programa base) + Mi Casa Bacana Digital (modelo con gobernación)
- **"casa-bacana-digital"** → Mi Casa Bacana Digital (marca de Atlántico, convenio cofinanciado)

- **"conexiones-digitales"** → Hogares Conectados / Líneas de Fomento (programas anteriores)
- **"conexiones-digitales-ii"** → Líneas de Fomento 2.0 o segunda fase de Hogares Conectados

Validación benchmark \$875.000/hogar para Arauquita

Benchmark	\$/hogar	Justificación	Aplicabilidad Arauquita
Mi Casa Bacana Digital Atlántico	\$865.627	FTTH, convenio MinTIC+Gobernación, 43.945 hogares	ALTA: mismo mecanismo de convenio cofinanciado
ConectiVIDAd FUTIC directo (solo subsidio)	\$395.600	Solo CPE+instalación+OPEX, sin red nueva	BAJA: no incluye despliegue FTTH GPON nueva
Norte de Santander PDET troncal+última milla	\$1.875.764	Incluye red troncal de fibra departamental	MEDIA: incluye más que el scope de Arauquita
Propuesta Arauquita	\$875.000	Interpolación: backbone Fibergroup privado + conexión residencial subsidiada	✓ CONSERVADOR pero defensible

Conclusión: \$875.000/hogar × 4.000 hogares = \$3.500M COP es un benchmark **conservador y defensible** comparado con:

- Atlántico \$865K/hogar (casi idéntico, territorio con mayor infraestructura previa → favorable para Arauquita)
- Norte de Santander PDET \$1,876K/hogar (territorio rural PDET con red troncal incluida → muestra que \$875K es conservador)

Validación cofinanciación MinTIC 95% / GobArauca 5%

Convenio	MinTIC	Gobernación	Justificación mayor % MinTIC
Mi Casa Bacana Digital Atlántico	78.9%	21.1%	Gobernación con mayor capacidad fiscal

Convenio	MinTIC	Gobernación	Justificación mayor % MinTIC
Norte de Santander PDET	87%	13%	Territorio PDET, menor capacidad gobernación
Propuesta Arauquita	95%	5%	PDET + ZOMAC + ZDP + mayor brecha TIC + menor capacidad fiscal GobArauca

La ratio 95%/5% es aspiracional vs precedentes (87-79%), pero defensible por condición PDET+ZOMAC+ZDP de Arauquita y la escala menor del proyecto (4.000 vs 43.945 hogares en Atlántico → gobernación asume menor carga absoluta: \$175M vs \$8.045M).

Conv006/2025 en Arauca (dato nuevo crítico)

La **Convocatoria 006/2025** de ConectIVIDAD incluye **Arauca (capital)** con 18.531 hogares totales (5 municipios: Caucasia, Ciudad Bolívar-Ant, Arauca, Ipiales, Pupiales). ISP adjudicatario para Arauca capital: **WICOM S.A.S.** Tarifa social: \$27.800/mes. **Arauquita NO incluida** → campo virgen confirmado. Esto valida la oportunidad para Fibergroup como ISP de Arauquita bajo el mismo Convenio 790/2023.

Fuentes

- mintic.gov.co: Noticias Conv006/2025, Conv004/2025, Líneas Fomento 1.0/2.0/3.0, Hogares Conectados
- atlantico.gov.co: Noticias Mi Casa Bacana Digital sep2024-mar2026
- diariolalibertad.com: Nota firma convenio MinTIC-Gobernación Atlántico sep2024
- elnorte.com.co: Mi Casa Bacana Digital 40.000 hogares mar2026
- dplnews.com: Conv006/2025 nota técnica
- hsbnoticias.com: Conv006/2025 detalles
- mintic.gov.co (nota prensa Norte de Santander): Convenio \$23.000M / 12.265 hogares PDET

Fuentes: MinTIC (mintic.gov.co), ONTIC (ontic.mintic.gov.co), DANE (dane.gov.co), InterNexa (internexa.com/cpcv), reportes web consolidados 2026-04-27.